

Исходная формула (задание 6, ДЗ №2):

$$f_0(A, B, C) = (B \rightarrow A) \& \neg(A+B) \& (A \rightarrow C)$$

Заменяем символы операций импликации:

$$f_0(A, B, C) := (\neg B \vee A) \wedge \neg(A+B) \wedge (\neg A \vee C)$$

Таблица истинности исходного выражения:

$$f_0(0, 0, 0) = 1 \quad f_0(1, 0, 0) = 0$$

$$f_0(0, 0, 1) = 1 \quad f_0(1, 0, 1) = 0$$

$$f_0(0, 1, 0) = 0 \quad f_0(1, 1, 0) = 0$$

$$f_0(0, 1, 1) = 0 \quad f_0(1, 1, 1) = 0$$

Упростим выражение используя правила поглощения и формулу де Моргана:

$$f_0(A, B, C) := (\neg B \vee A) \wedge \neg A \wedge \neg B \wedge (\neg A \vee C)$$

$$f_0(A, B, C) := (\neg B \wedge (\neg B \vee A)) \wedge (\neg A \wedge (\neg A \vee C))$$

$$f_0(A, B, C) := (\neg B) \wedge (\neg A)$$

$$f_0(A, B, C) := \neg(B \vee A)$$

Таблица истинности упрощенного выражения:

$$f_0(0, 0, 0) = 1 \quad f_0(1, 0, 0) = 0$$

$$f_0(0, 0, 1) = 1 \quad f_0(1, 0, 1) = 0$$

$$f_0(0, 1, 0) = 0 \quad f_0(1, 1, 0) = 0$$

$$f_0(0, 1, 1) = 0 \quad f_0(1, 1, 1) = 0$$

Ответ: $\neg(A+B)$